Отчет по лабораторной работе №1

Климовец Егор Витальевич 11 группа

Вариант: CMYK ↔ LAB ↔ RGB

Цель работы

Целью работы является изучение цветовых моделей **RGB, CMYK и LAB**, методов перехода между ними и исследование цветового графика МКО, а также разработка интерактивного приложения для задания, изменения и отображения цвета одновременно в трех цветовых моделях. Приложение должно позволять пользователю интерактивно выбирать и плавно изменять цвет, показывая при этом его составляющие во всех моделях одновременно. Изменение параметров должно осуществляться как с помощью графических палитр, так и посредством ползунков или точного числового ввода, с автоматическим пересчетом всех остальных координат и контролем корректности цветового охвата.

Ход работы

В ходе работы были изучены цветовые модели **RGB, CMYK и LAB**, их компоненты, диапазоны значений и особенности представления цвета. Для выбранного варианта были рассмотрены взаимные преобразования данных пространств. Математический перевод между моделями CMYK и LAB выполняется через промежуточные пересчёты цветовых координат RGB и XYZ. Также в теоретической части работы был исследован цветовой график МКО, его назначение, принципы построения и особенности отображения цветности.

Практическая часть заключалась в проектировании графического интерфейса пользователя (GUI) средствами XAML и реализации логики приложения. Окно программы разделено на три основные колонки, каждая из которых имеет вертикальную структуру. Сверху располагается квадрат динамической растровой палитры сечений, посередине - ползунки осей координат для изменения компонентов, а снизу - поля точного ввода числовых значений. Также на форме предусмотрен специальный элемент (Border) для отображения превью текущего цвета.

Взаимодействие компонентов интерфейса построено на основе паттерна «Слушатель». Любое действие пользователя - изменение положения ползунков или ввод текста — мгновенно перехватывается событиями ValueChanged и TextChanged. Эти события запускают глобальный синхронный пересчет всех моделей и инициируют динамическую попиксельную отрисовку графических палитр с помощью метода WriteableBitmap и WritePixels при изменении параметров цвета.

Для обработки некорректных цветов реализована система контроля цветового охвата. При переходе из пространства LAB в модель RGB вычисленные значения могут выйти за рамки допустимого диапазона sRGB. В таком случае на форме активируется предупреждающая панель WarningPanel, а сами значения автоматически ограничиваются рамками стандарта sRGB с помощью функции Math.Clamp. Готовый проект был экспортирован в исполняемый файл .exe и опубликован в публичном репозитории на платформе GitHub.

Инструментарий

При разработке использовались среда **Visual Studio 2022**, язык программирования **C#** и платформа **Windows Presentation Foundation (WPF)**. Технология XAML применялась для создания и верстки структуры интерфейса, а язык C# — для реализации математических преобразований, паттерна событий и логики синхронного пересчета компонентов. Для построения интерфейса были задействованы элементы управления Slider, TextBox, Image и Border. Класс WriteableBitmap использовался для генерации динамических растровых палитр. Система контроля версий **Git** и сервис **GitHub** применялись для хранения исходного кода проекта и фиксации этапов разработки.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены особенности цветовых моделей **RGB, CMYK и LAB**, реализованы взаимные преобразования между ними и исследован цветовой график МКО. Были рассмотрены принципы перехода между пространствами и особенности ограничений их цветовых охватов.

Создано интерактивное приложение на базе WPF, успешно осуществляющее взаимный пересчет координат цвета в трех моделях одновременно. В приложении эффективно реализованы три способа взаимодействия с цветом: интерактивный выбор на динамических палитрах сечений, регулировка ползунками и точный числовой ввод. Настроенный механизм перехвата событий обеспечивает корректный синхронный пересчет, а функция ограничения значений обеспечивает стабильную обработку несовпадения цветовых охватов с выводом предупреждения пользователю. Таким образом, основные требования технического задания по реализации и визуализации цветовых моделей полностью выполнены.